

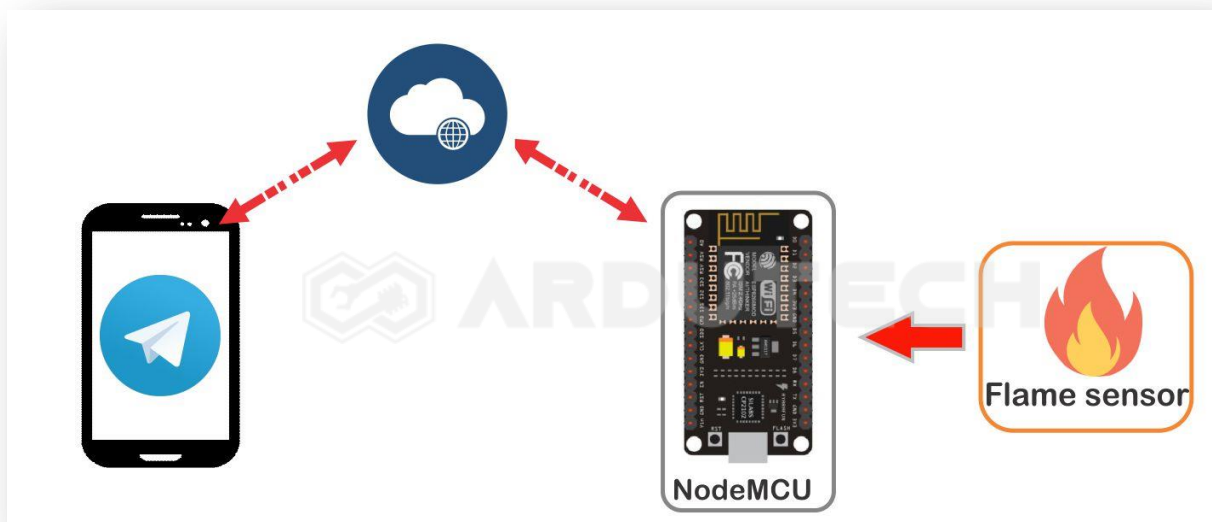
Detektor Kebakaran dg Telegram

Deskripsi

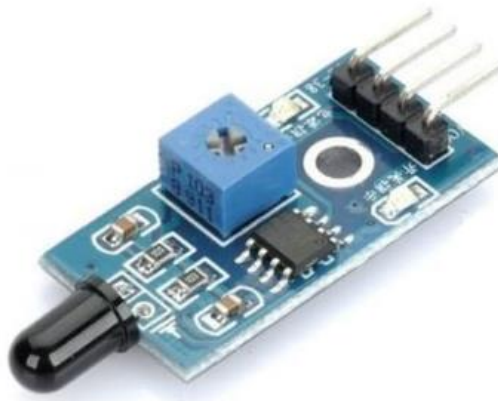
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengetahui 'peringatan dini' pada kebakaran (api) dengan mengirim notifikasi 'bahaya' ke aplikasi Android yaitu Telegram.

Cara Kerja

Sensor api (flame sensor) sebagai 'pendeteksi' awal kebakaran akan mengirimkan sinyal ke NodeMCU jika terjadi kebakaran yang berupa nyala api. NodeMCU yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) kemudian akan mengirim notifikasi 'bahaya' ke HP Android yang sudah terpasang aplikasi Telegram.



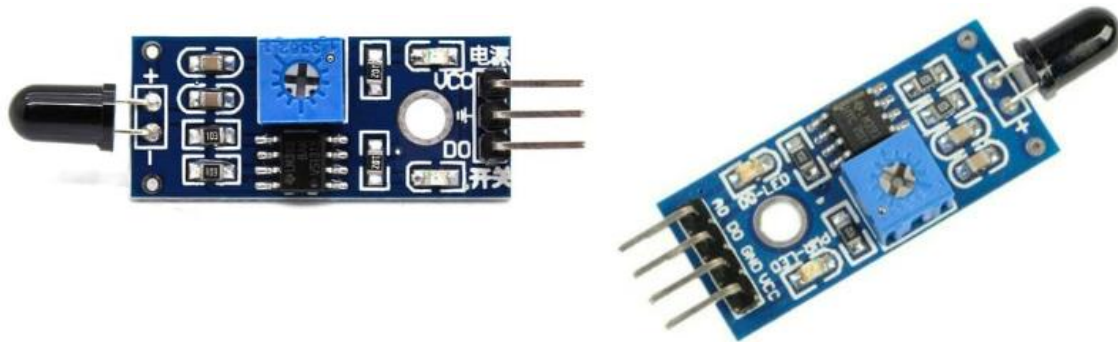
Sensor api ini mendeteksi pancaran gelombang dari sumber api. Modul sensor api (flame sensor) ini dipasaran terdapat 2 model : 3 pin/3 kaki dan 4 pin. Perbedaannya hanya pada kaki Analog Output (AO) yang hanya ada di model 4 pin. Kemampuan 'membaca' api memang terbatas pada jarak 1 m. sensitifitas sensor dapat diatur dengan trimpot yang ada di modul sensor api ini.



Spesifikasi :

- Tegangan operasi +5V
- Sensor gas LPG, Alcohol, Propane, Hydrogen, CO & methane
- Analog output voltage: 0V to 5V
- Digital Output Voltage: 0V or 5V (TTL Logic)
- Preheat duration 20 seconds

Modul sensor gas MQ2 ini juga sudah dilengkapi dengan trimpot untuk megatur sensitifitas sensor.



Keterangan pin/kaki

- VCC : Power 5VDC
- A0 : Output analog
- D0 : Output Digital
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

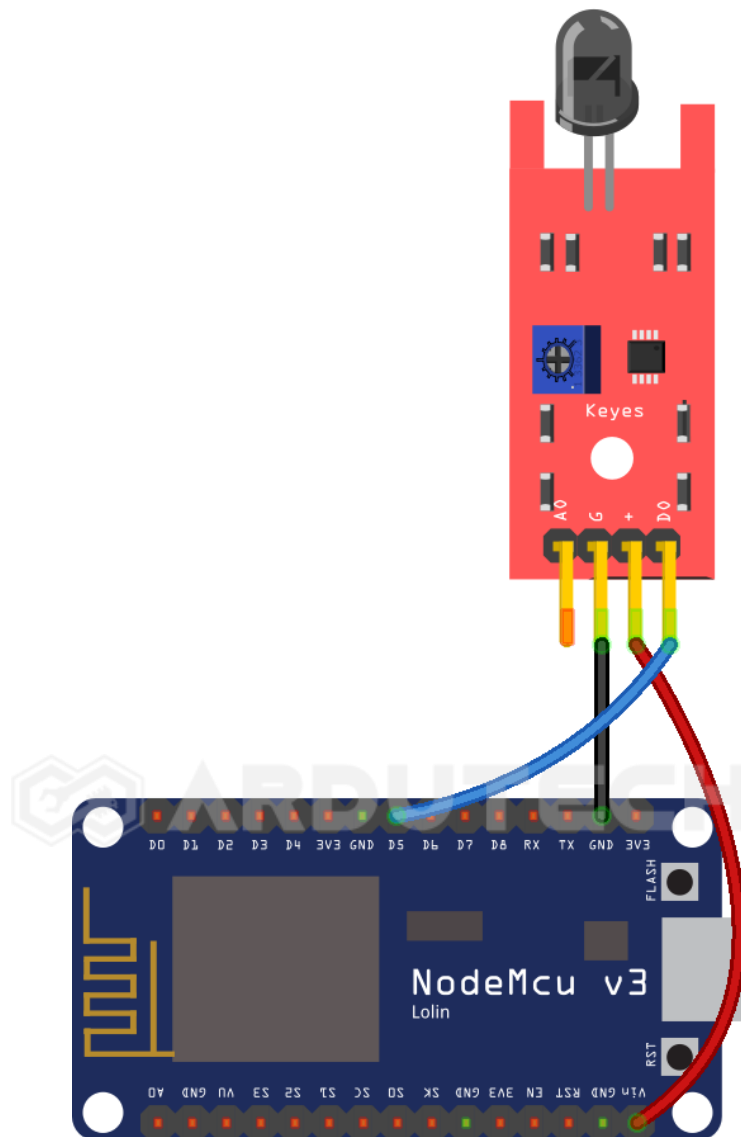
- NodeMCU V3
- Sensor Api (flame sensor)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

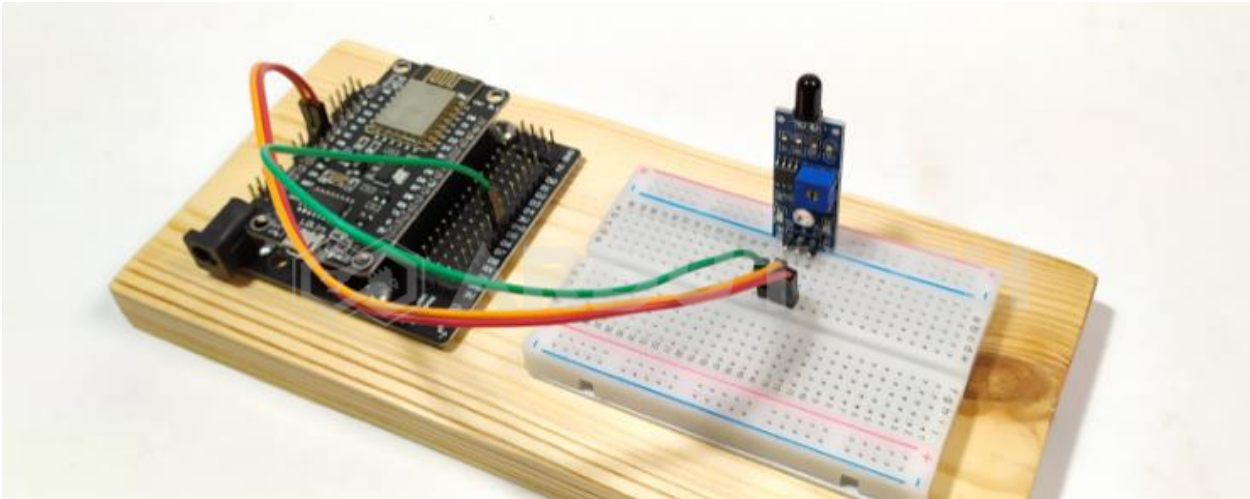
- Arduino IDE
- Telegram

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul Flame Sensor :

NodeMCU	Flame Sensor
D5	D0
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Install Aplikasi Telegram di Android.

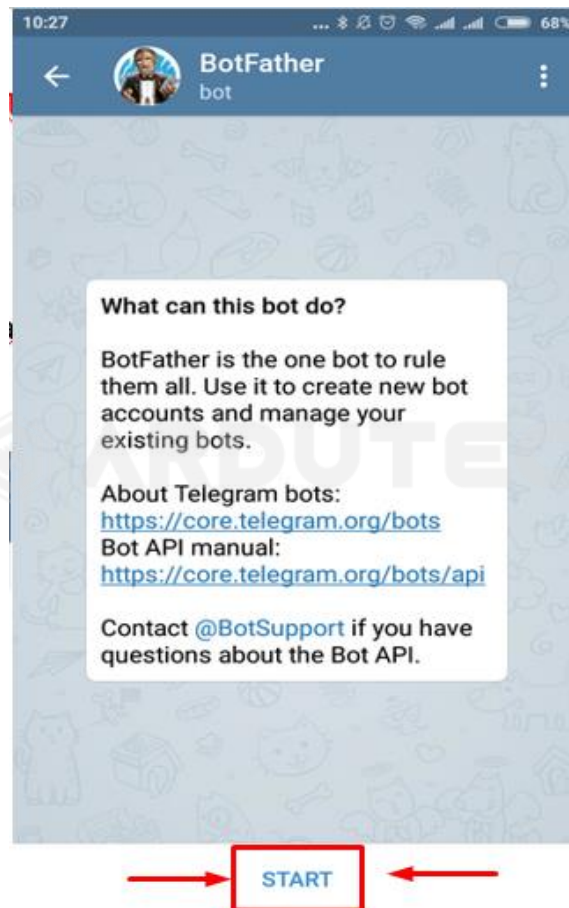
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



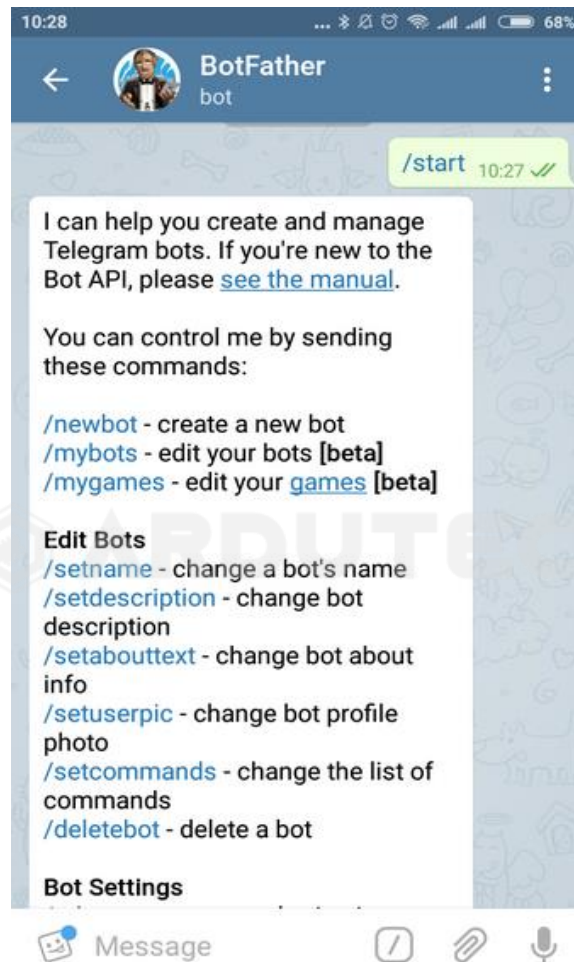
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



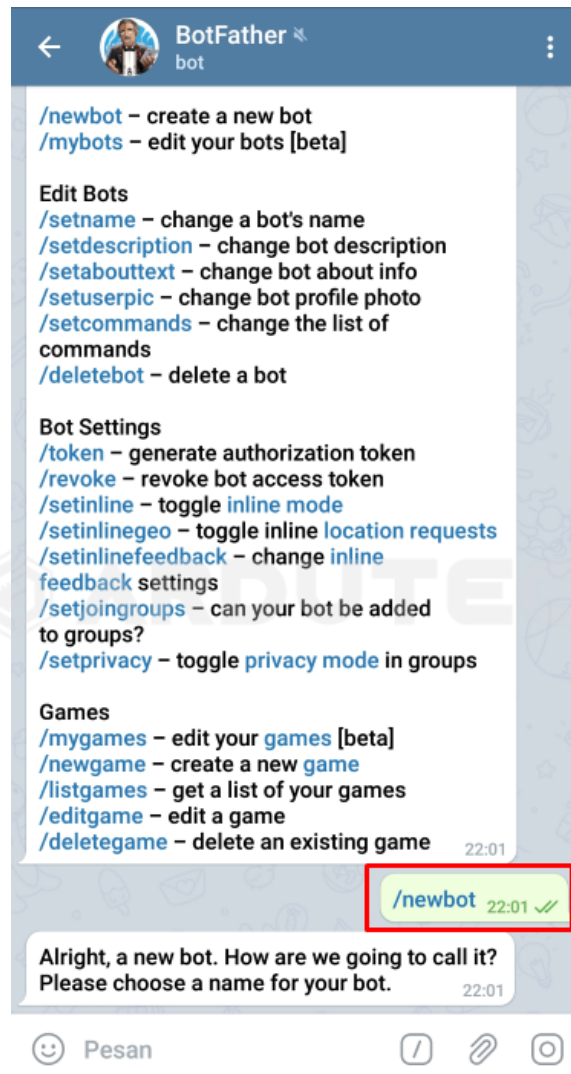
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



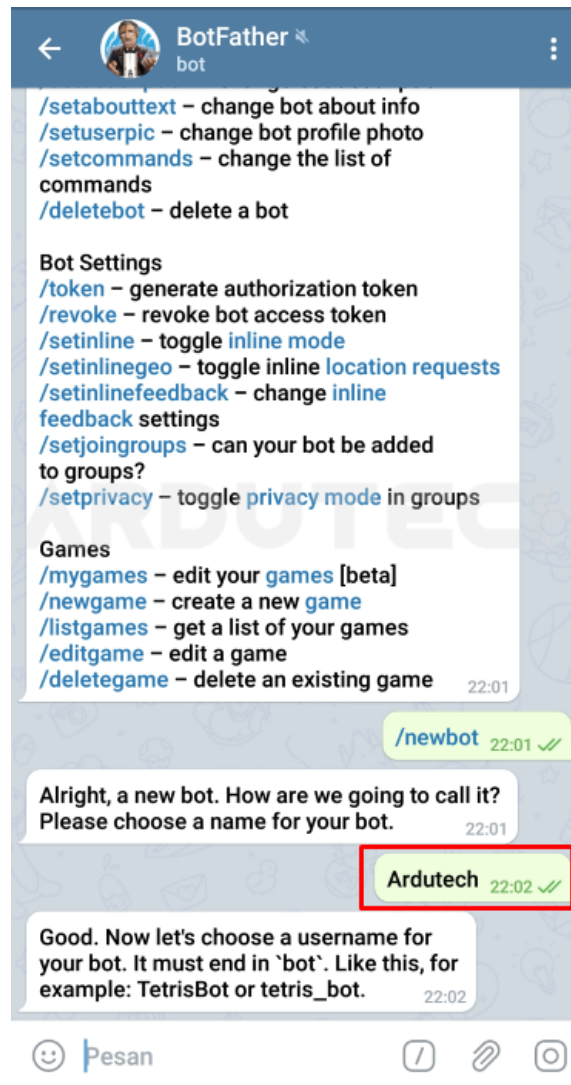
Selanjutnya klik **“START”** atau **“MULAI”** yang ada di bagian bawah.



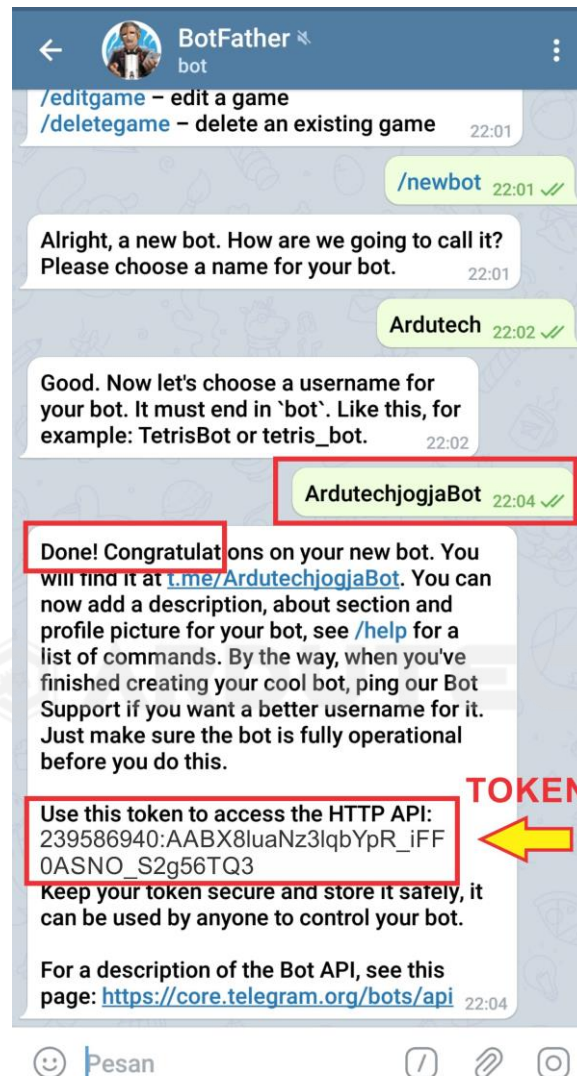
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



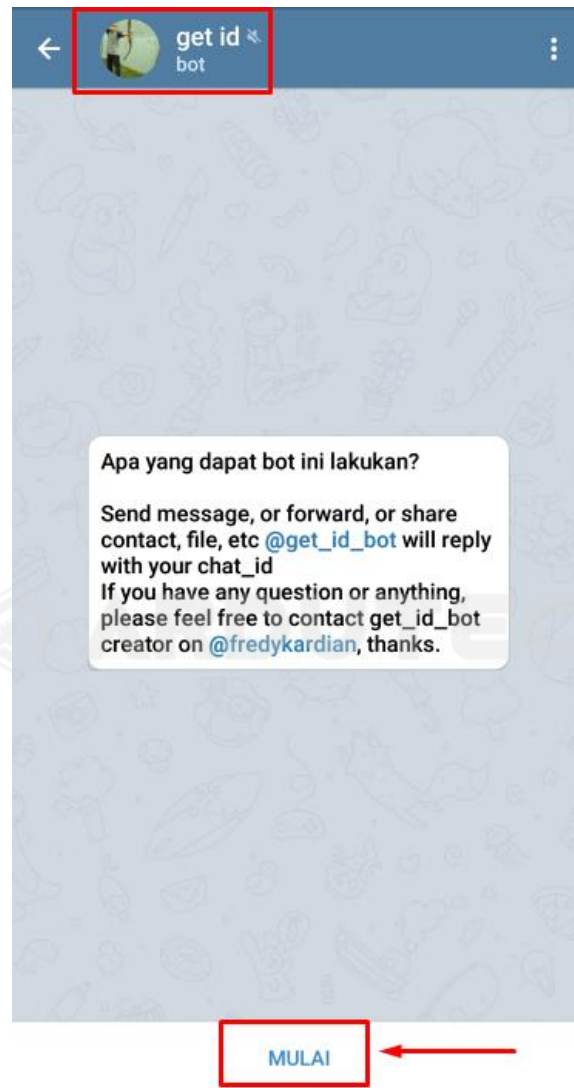
Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

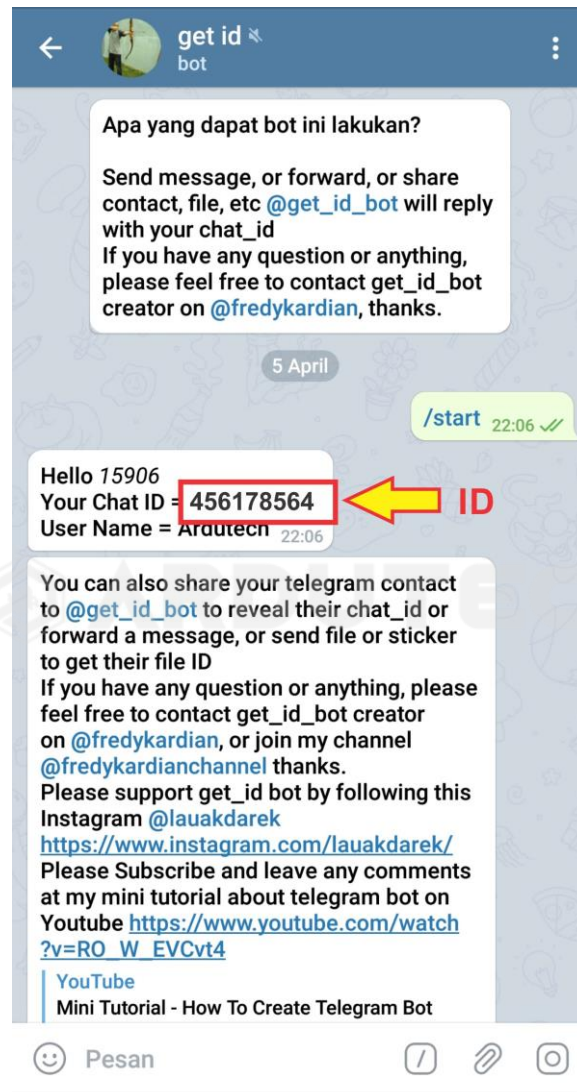
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :

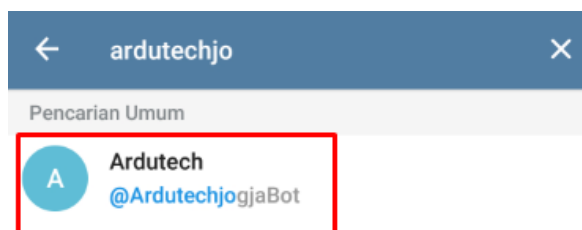


Klik “MULAI” atau “Start” dibagian bawah pesan.

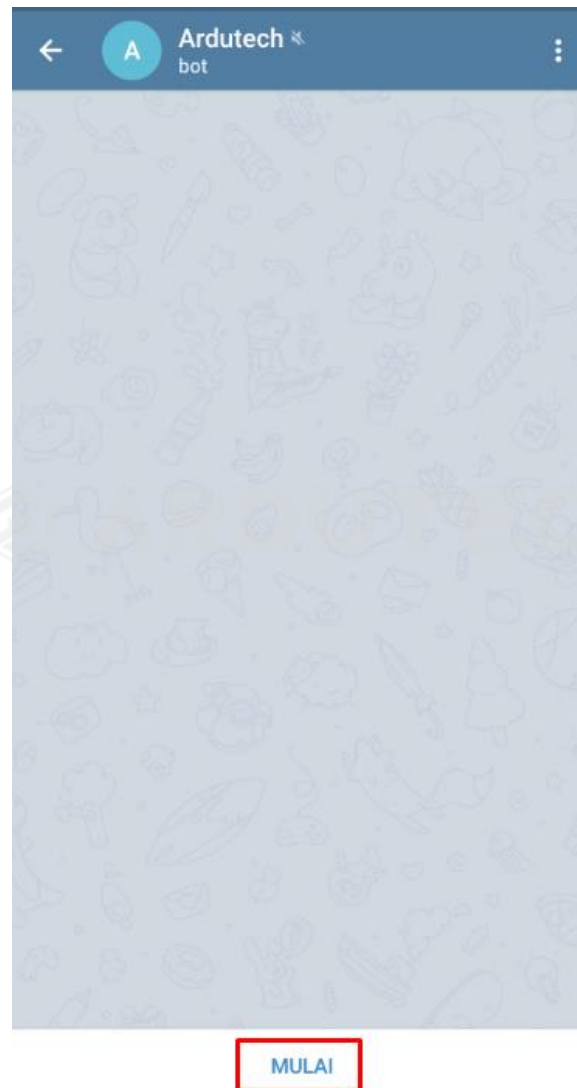


Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “MULAI” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/*  
*****  
* Project Deteksi Kebakaran dg Telegram  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
*/
```

```

* Input   : Flame sensor
* Output  : Telegram
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

***** /

#include "CTBot.h"
CTBot myBot;

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

String ssid  = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
String pass  = "12345678"; // Password

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM BOT ANDA
String token = "1095839490:AAFx8luxNzqlqbYpR_iFF0A-NO_R_g5oGQo";

//---GANTI SESUAI DENGAN ID TELEGRAM BOT ANDA
unsigned long int ID = 242176458;

#define FlameSensor D5

int FlameStatus;

//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Starting TelegramBot...");
    pinMode(FlameSensor, INPUT);
    myBot.wifiConnect(ssid, pass);
    myBot.setTelegramToken(token);
    if (myBot.testConnection())
        Serial.println("\ntestConnection OK");
    else
        Serial.println("\ntestConnection NOK");
}

//=====

void loop() {

```

```
FlameStatus = digitalRead(FlameSensor);  
if (!FlameStatus)  
{  
    Serial.println("Terjadi kebakaran...");  
    myBot.sendMessage(ID, "Terjadi kebakaran ...!");  
    while(!digitalRead(FlameSensor));  
    delay(1000);  
}  
}
```

PERHATIKAN !

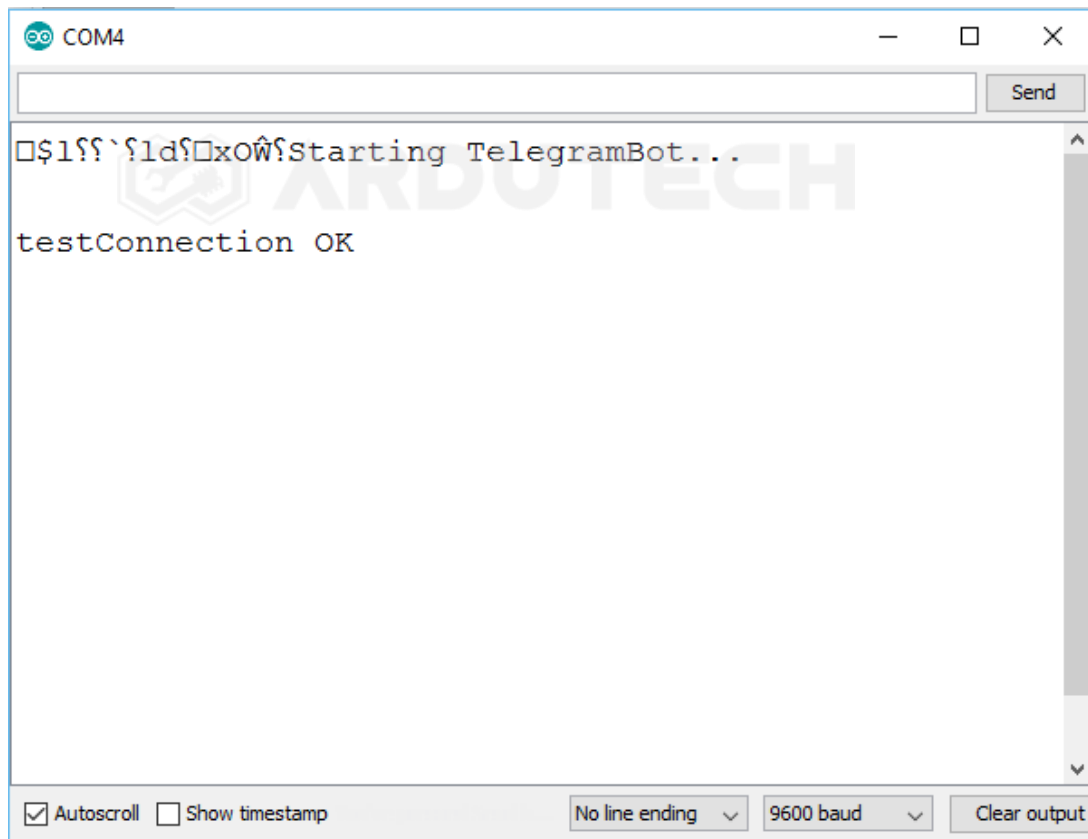
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**
- ID Telegram : **ID**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

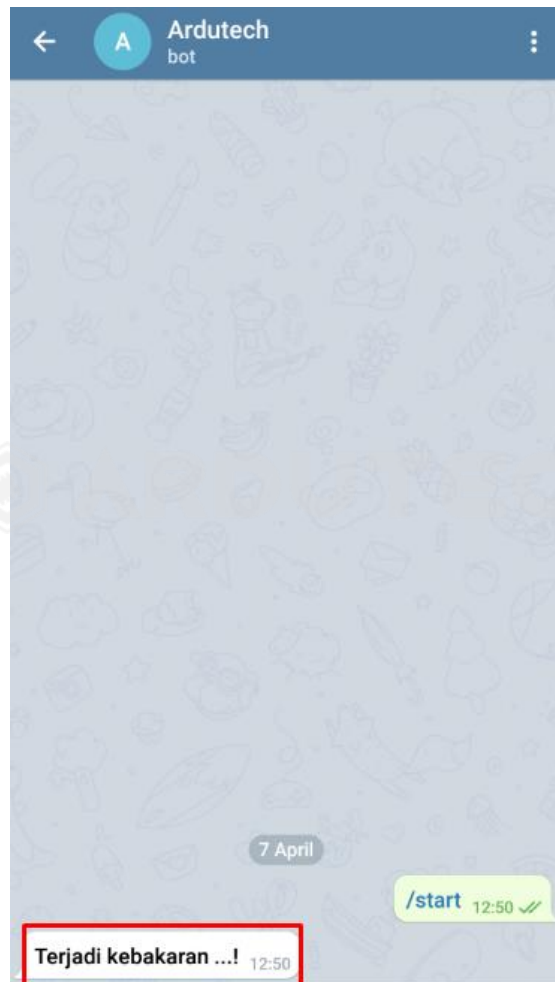
Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu Tools → Serial Monitor, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

Berikan/letakkan api di depan sensor api, dapat memakai lilin atau korek api. Sensor api akan mendeteksinya dan kemudian mengirim pesan ke Telegram **"Terjadi kebakaran ...!"**.

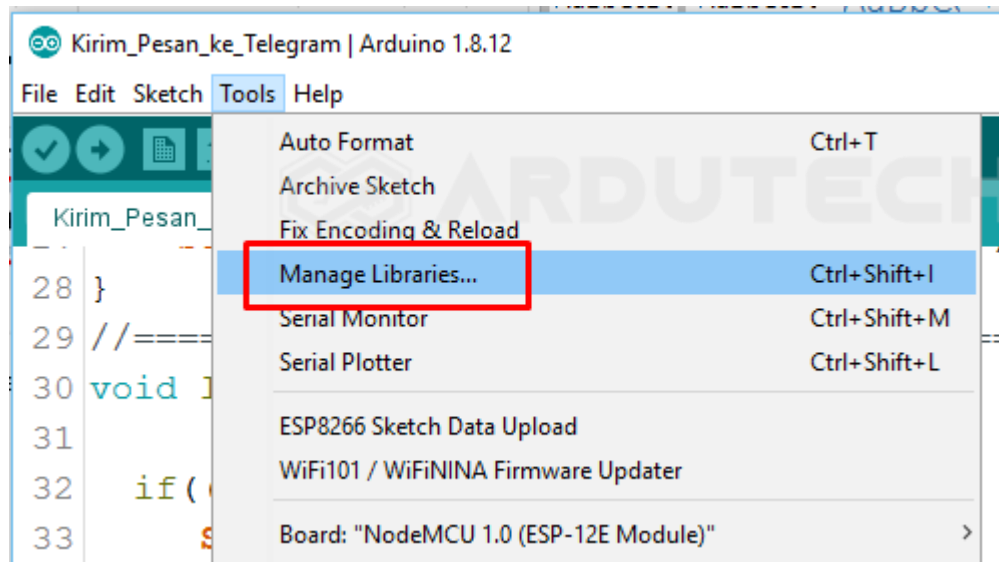


Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

Catatan tambahan.

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan library **ArduinoJson** versi 5 (jangan versi 6). Dari menu **Tools** → **Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis **ArduinoJson** kemudian pilih **Version 5.....** (bukan versi 6) kemudian **Install**.

